(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213591117 U
(45)授权公告日 2021.07.02

(21)申请号 202021586075.X

(22)申请日 2020.08.03

(73)专利权人 江苏长协工业设备有限公司
地址 223700 江苏省宿迁市泗阳经济开发区葛东河路东侧(江苏长协工业设备有限公司院内)

(72)发明人 周爱斌 陈燕红 李振清 高万宇 刘兵 朱婷

(51)Int.Cl.
B07B 13/00(2006.01)
B07B 13/08(2006.01)
B07B 13/16(2006.01)
B07B 13/14(2006.01)
B65G 47/82(2006.01)

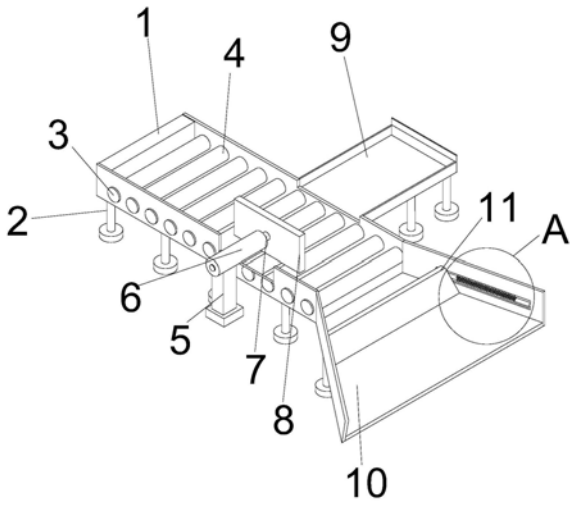
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种物料单元自动周转设备

(57)摘要

本实用新型涉及生产自动化技术领域,且公开了一种物料单元自动周转设备,包括支撑杆,支撑杆的顶端壁面固定安装有电机,电机的输出轴固定连接有伸缩杆,伸缩杆为圆柱形杆,矩形开口的两侧固定安装有分流盒,分流盒为矩形空心盒。本实用新型中,设备接入电源开始运转,滚筒随着转轴的正向旋转开始同向运转,物料放在传送带上后,通过滚筒正向旋转缓慢的将物料传送至右侧,体积较小质量较轻的物料在传送的过程中会经过推送设备,推送设备的电机运转的同时带动固定安装在电机输出轴右侧的伸缩杆开始进行前后推送,将经过的质量体积较小的物料通过推板推至分流盒的内部,便于员工的分拣,也避免了质量较轻的物料被质量较大的物料损坏。



CN 213591117 U

1.一种物料单元自动周转设备,包括外框(1),其特征在于:所述外框(1)为内部空心的矩形状,外框(1)的下端壁面四周边缘处均固定安装有一排支撑架(2),外框(1)的前侧下端地面固定安装有支撑杆(5);

支撑杆(5)为矩形金属杆且支撑杆(5)的底部固定安装有方形的金属固定块,支撑杆(5)右侧的对应位置开设有矩形开口;

支撑杆(5)的顶端壁面固定安装有电机(6),电机(6)远离支撑杆(5)的一端固定安装在矩形开口上端的中间位置,电机(6)的输出轴固定连接有伸缩杆(7),伸缩杆(7)为圆柱形杆,伸缩杆(7)的右侧固定安装有推板(8),推板(8)为矩形金属板,推板(8)右侧对应外框(1)的位置开设有矩形开口,矩形开口的两侧固定安装有分流盒(9)。

2.根据权利要求1所述的一种物料单元自动周转设备,其特征在于:所述支撑架(2)为圆柱型金属杆且支撑架(2)的底部为圆形的金属固定块,外框(1)的内部平行活动安装有一排滚筒(4)且滚筒(4)为圆柱形的空心杆,外框(1)的左侧壁面横向活动安装有一排转轴(3)且转轴(3)为圆柱形杆,滚筒(4)通过轴承活动连接转轴(3)。

3.根据权利要求1所述的一种物料单元自动周转设备,其特征在于:所述分流盒(9)为矩形空心盒,外框(1)的右侧开设有矩形开口,矩形口的右侧固定安装有出货口(10),矩形开口的两侧壁面与出货口(10)的两侧挡板位置相互对应,出货口(10)为梯形的倾斜向下空心盒,出货口(10)的内部滑动安装有滑板(11),滑板(11)为梯形板。

4.根据权利要求3所述的一种物料单元自动周转设备,其特征在于:所述滑板(11)的左右两侧壁面均固定安装有滑块(111)且滑块(111)为方形块,出货口(10)的右侧内壁面开设有滑槽(12)且滑槽(12)为矩形槽,滑槽(12)与滑块(111)互相对应。

5.根据权利要求4所述的一种物料单元自动周转设备,其特征在于:所述滑槽(12)的内部左右两侧设置有两组固定块(13),固定块(13)为圆柱状,一组固定安装在滑块(111)的右侧壁面,另一组固定安装在滑槽(12)的右侧壁面,两组固定块(13)之间固定连接有弹簧(14)。

一种物料单元自动周转设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生产自动化技术领域，尤其涉及一种物料单元自动周转设备。

背景技术

[0002] 物流自动化是指物流作业过程的设备和设施自动化，包括运输、装卸、包装、分拣、识别等作业过程，比如，自动识别系统、自动检测系统、自动分拣系统、自动存取系统、自动跟踪系统等，物流自动化是充分利用各种机械和运输设备、计算机系统和综合作业协调等技术手段，通过对物流系统的整体规划及技术应用，使物流的相关作业和内容省力化、效率化、合理化，快速、精准、可靠地完成物流的过程。

[0003] 目前市场上已有的物料单元自动周转设备多数是需要人工周转满载物料单元，并且在物料输送的过程中会出现质量较大的物料对质量较轻的物料进行碰撞，导致质量较轻的物料遭到损坏，并且人工缓存、周转物料单元会导致工作人员劳动强度大，人工成本高，生产效率低且容易发生错误。为此，我们提出一种物料单元自动周转设备。

实用新型内容

[0004] 本实用新型主要是解决上述现有技术所存在的技术问题，提供一种物料单元自动周转设备。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案，一种物料单元自动周转设备，包括外框，外框为内部空心的矩形状，外框的下端壁面四周边缘处均固定安装有一排支撑架，支撑架为圆柱型金属杆且支撑架的底部为圆形的金属固定块，外框的内部平行活动安装有一排滚筒且滚筒为圆柱形的空心杆，外框的左侧壁面横向活动安装有一排转轴且转轴为圆柱形杆，滚筒通过轴承活动连接转轴，外框的前侧下端地面固定安装有支撑杆，支撑杆为矩形金属杆且支撑杆的底部固定安装有方形的金属固定块，支撑杆右侧的对应位置开设有矩形开口，支撑杆的顶端壁面固定安装有电机，电机远离支撑杆的一端固定安装在矩形开口上端的中间位置，电机的输出轴固定连接有伸缩杆，伸缩杆为圆柱形杆，矩形开口的两侧固定安装有分流盒，分流盒为矩形空心盒，出货口为梯形的倾斜向下空心盒，出货口的内部滑动安装有滑板。

[0006] 作为优选，所述，滑槽的内部左右两侧设置有两组固定块，固定块为圆柱状，一组固定安装在滑块的右侧壁面，另一组固定安装在滑槽的右侧壁面，两组固定块之间固定连接有弹簧。

[0007] 作为优选，所述，滑板为梯形板，滑板的左右两侧壁面均固定安装有滑块且滑块为方形块，出货口的右侧内壁面开设有滑槽且滑槽为矩形槽，滑槽与滑块互相对应。

[0008] 作为优选，所述外框的右侧开设有矩形开口，矩形口的右侧固定安装有出货口，矩形开口的两侧壁面与出货口的两侧挡板位置相互对应。

[0009] 作为优选，所述，伸缩杆的右侧固定安装有推板，推板为矩形金属板，推板右侧对应外框的位置开设有矩形开口。

[0010] 有益效果

[0011] 本实用新型提供了一种物料单元自动周转设备。具备以下有益效果：

[0012] (1)、该一种物料单元自动周转设备，设备接入电源开始运转，滚筒随着转轴的正向旋转开始同向运转，物料放在传送带上后，通过滚筒正向旋转缓慢的将物料传送至右侧，体积较小质量较轻的物料在传送的过程中会经过推送设备，推送设备的电机运转的同时带动固定安装在电机输出轴右侧的伸缩杆开始进行前后推送，将经过的质量体积较小的物料通过推板推至分流盒的内部，便于员工的分拣，提高了员工的工作效率，节约了用工成本，也避免了质量较轻的物料被质量较大的物料损坏。

[0013] (2)、该一种物料单元自动周转设备，质量体积较大的物料在经过推送设备后，会继续被传送至下一阶段，物料被推送至出货口的时候，出货口的斜板是倾斜向下的光滑平面，质量较大的物料会随着出货口的倾斜面缓慢滑下，滑落的时候会落至滑板的壁面，滑板左右两侧固定安装的滑块会逐渐在出货口左右两侧壁面设置的滑槽内部进行滑动，滑槽内部的弹簧会给滑落的物料一个缓冲力，避免了物料因滑落时力度过大导致物料损坏，确保了物料的安全性，物料取走后，滑板会随着弹簧恢复至原位，这样设置给物料提供了安全保障。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型整体示意图；

[0015] 图2为本实用新型滑板俯视图；

[0016] 图3为本实用新型图1的A处放大图。

[0017] 图例说明：

[0018] 1外框、2支撑架、3转轴、4滚筒、5支撑杆、6电机、7伸缩杆、8推板、9分流盒、10出货口、11滑板、111滑块、12滑槽、13固定块、14弹簧。

具体实施方式

[0019] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0020] 实施例：一种物料单元自动周转设备，如图1-图3所示，包括外框1，外框1为内部空心的矩形状，外框1的下端壁面四周边缘处均固定安装有一排支撑架2，支撑架2为圆柱型金属杆且支撑架2的底部为圆形的金属固定块，外框1的内部平行活动安装有一排滚筒4且滚筒4为圆柱形的空心杆，外框1 的左侧壁面横向活动安装有一排转轴3且转轴3为圆柱形杆，滚筒4通过轴承活动连接转轴3，外框1的前侧下端地面固定安装有支撑杆5，支撑杆5为矩形金属杆且支撑杆5的底部固定安装有方形的金属固定块，支撑杆5右侧的对应位置开设有矩形开口，支撑杆5的顶端壁面固定安装有电机6，电机6 远离支撑杆5的一端固定安装在矩形开口上端的中间位置，电机6的输出轴固定连接有伸缩杆7，伸缩杆7为圆柱形杆，伸缩杆7的右侧固定安装有推板 8，推板8为矩形金属板，推板8右侧对应外框1的位置开设有矩形开口，矩形开口的两侧固定安装有分流盒9，分流盒9为矩形空心盒，外框1的右侧开设有矩形开口，矩形口的右侧固定安装有出货口10，矩形开口的两侧壁面与出货口10的两侧挡板位置相互对应，出货口10为梯形的倾斜向下空心盒，出货口10的内部滑动安装有滑板11，滑板

11为梯形板，滑板11的左右两侧壁面均固定安装有滑块111且滑块111为方形块，出货口10的右侧内壁面开设有滑槽12且滑槽12为矩形槽，滑槽12与滑块111互相对应，滑槽12的内部左右两侧设置有两组固定块13，固定块13为圆柱状，一组固定安装在滑块111的右侧壁面，另一组固定安装在滑槽12的右侧壁面，两组固定块13 之间固定连接有弹簧14。

[0021] 本实用新型的工作原理：

[0022] 在使用时，通过设置了滚筒4，设备接入电源开始运转，滚筒4随着转轴 3的正向旋转开始同向运转，物料放在传送带上后，通过滚筒4正向旋转缓慢的将物料传送至右侧，体积较小质量较轻的物料在传送的过程中会经过推送设备，推送设备的电机6运转的同时带动固定安装在电机6输出轴右侧的伸缩杆开始进行前后推送，将经过的质量体积较小的物料通过推板8推至分流盒9的内部，便于员工的分拣，也避免了质量较轻的物料被质量较大的物料损坏。

[0023] 在使用时，通过设置了滑板11，质量体积较大的物料在经过推送设备后，会继续被传送至下一阶段，物料被推送至出货口10的时候，出货口10的斜板是倾斜向下的光滑平面，质量较大的物料会随着出货口10的倾斜面缓慢滑下，滑落的时候会落至滑板11的壁面，滑板11左右两两侧固定安装的滑块 111会逐渐在出货口10左右两侧壁面设置的滑槽12内部进行滑动，滑槽12 内部的弹簧14会给滑落的物料一个缓冲力，避免了物料因滑落时力度过大导致物料损坏，确保了物料的安全性，物料取走后，滑板11会随着弹簧14恢复至原位，这样设置给物料提供了安全保障。

[0024] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

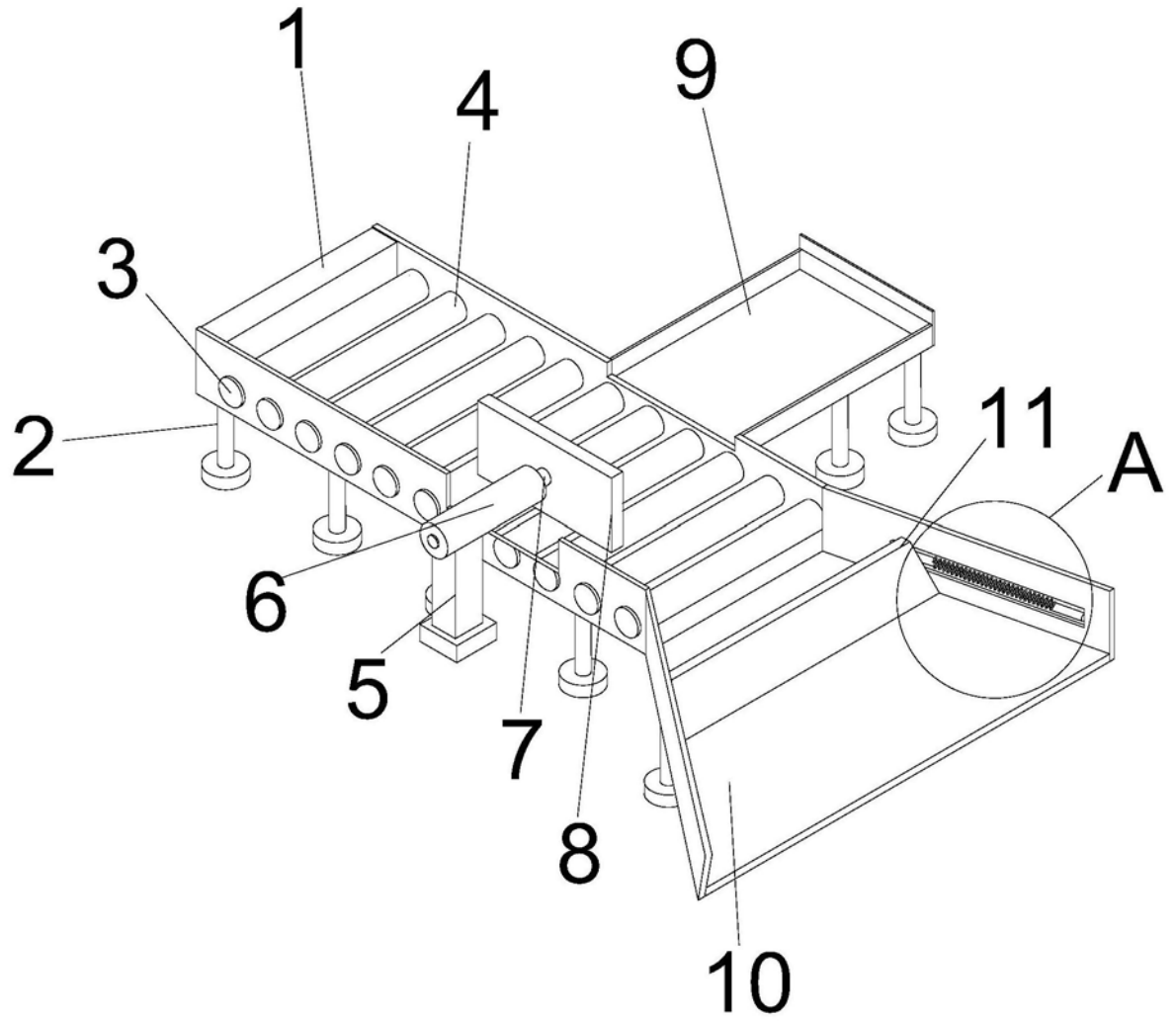


图1

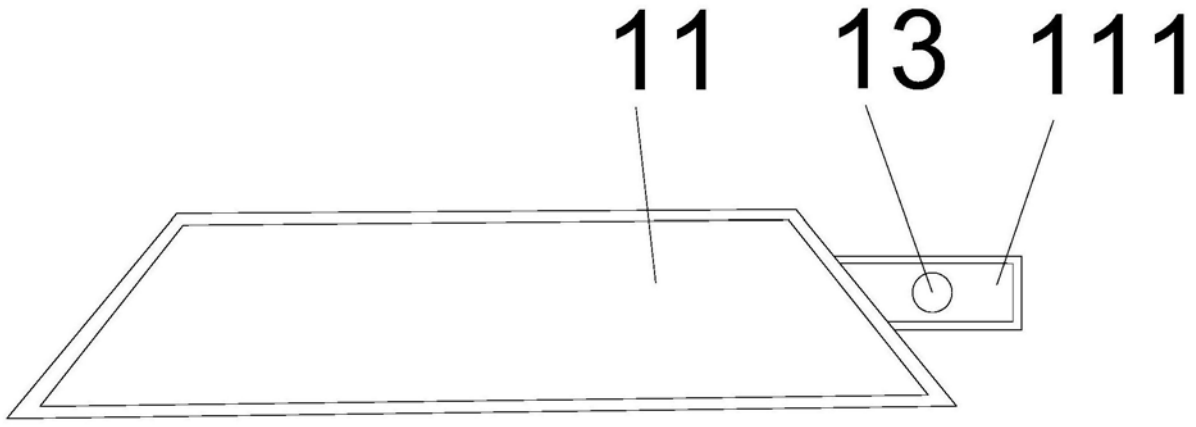


图2

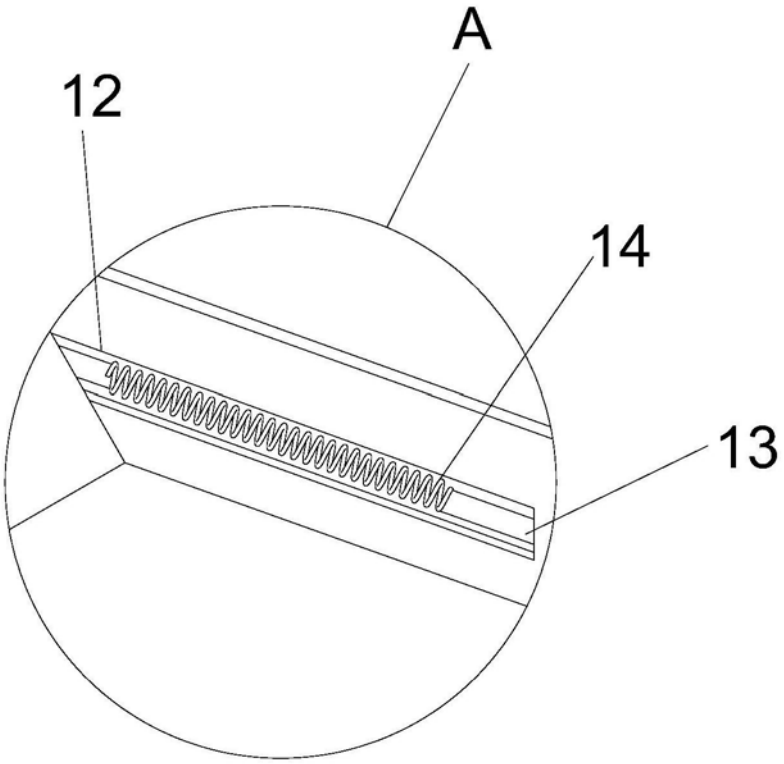


图3